1. Программа, объём и контуры проведённых испытаний

Настоящий протокол фиксирует фактические результаты четырёх контуров верификации программно-аппаратного комплекса **PANOPTR**, выполненных на кодовой базе репозитория и физическом стенде команды:

Контур проверки	Скрипт запуска / инструмент	Объём проверки	Фактический результат
1. Регрессионные автотесты ядра и Лаборатории данных	`07_Тесты_после_доработок.bat` (`verify_development.py`)	**233 автотеста** (210 тестов ядра приложения и симулятора + 23 теста Лаборатории данных)	**233 / 233 PASS (100%)**, время прогона ~18 с в изолированном `offscreen` окружении.
2. Самопроверка автономного дистрибутива и GPU/CPU	`05_Проверить_сборку.bat` (`portable_check.py`)	Изоляция 19 библиотек, проверка `spawn`-процесса, реестра 19 моделей и инференса CUDA/CPU	**PASS (`passed: true`)**, внешние зависимости отсутствуют, отчёт в `data/last_check.json`.
3. Стресс-матрица симулятора BCM (0–400 км/ч)	`09_Прогон_стресс_матрицы_BCM.bat` (`run_vsm_stress_matrix.py`)	**5 сценариев** (0, 300, 350, 400 км/ч): Прогон A (GPU + полевое видео) и Прогон B (эталонная GT-разметка)	GPU P95: **70,95–80,82 мс**; GT F1: **0,823–0,963**; восст. камеры: **0,015–0,040 с**, GNSS: **0,020–0,030 с**.
4. Полигонный стенд с 2 камерами Logitech C920	`08_Диагностика_камер.bat` и `06_Полигон_и_финал.bat`	2 физические камеры `HD Pro Webcam C920 [ID 1]` и `[ID 2]` + сетевой контракт `panoptr.route.v1`	Одновременный захват в 2 окнах (640×480), раздельный трекинг `ScopedBYTE`, экспорт ZIP/HTML/JSON.

1.1. Детализация 233 автоматических модульных и интеграционных тестов

Тестовый модуль	Проверяемая подсистема	Ключевые проверяемые инварианты
`test_camera_design.py`	Модуль расчёта оптики BCM (`13_Расчёт_камеры`)	Частота строк 185 185 Гц на 400 км/ч, смаз 0,333 мм при 3 мкс, угловой шаг на 300 м.
`test_virtual_stand.py`	Виртуальный 3D-стенд и смета (`14_Виртуальный_3D_стенд`)	Профили колеи 750/1520 мм, генерация STL/OBJ кожухов, целостность 44 позиций сметы (14 724,5 тыс. ₽).
`test_path_understanding.py`	Геометрия коридора пути и трекинг (`15_Понимание_пути`)	Разделение опасного габарита и балласта, изоляция `ScopedBYTE` между камерами, запрет ложных метров без калибровки.
`test_route_memory.py`	Межрейсовая память маршрута (`panoptr.route.v1`)	Авторизация по токену, дисковая очередь при обрыве связи, идемпотентность повторной доставки, карантин без GNSS.
`test_final.py` / `test_finale.py`	Боевое ядро, карточки событий, справочник № 2499р, 2 камеры	Детектор потери кадра, привязка 46 разделов № 2499р, серия полигонных опытов `TrialSeries`, экспорт отчёта.
`test_vsm_stress_matrix.py`	Автоматический прогон 5 сценариев BCM	Генерация `stress_matrix_summary.json` и `.csv`, компенсация вибрации `transform_boxes`, расчёт TP/FP/FN.
`test_annotation.py` / `test_lab.py`	Лаборатория данных (`dataset_lab`, 23 теста)	Аудит пар изображение–маска, группировка сцен против утечки данных, авторазметка и подготовка очереди обучения.

2. Результаты 5-сценарийной стресс-матрицы симулятора ВСМ

Изолированный симулятор ВСМ (`02_Реализация/panoptr/vsm_simulator/`) моделирует физические возмущ высокоскоростного движения поверх видеопотока: скоростной пропуск кадров (`speed_ratio`), линейный смаз движ (`_motion_blur`), гармоническую и стохастическую вибрацию кузова (`vibration_matrix`), осадки (дождь, туман, снег), пад яркости, потерю пакетов (`frame_drop_percent`), аварийное отключение камеры (`CAMERA OFF`) и потерю спутниковой прив (`GNSS LOST`).

2.1. Серия А — Нагрузочный прогон боевой модели YOLO26 на полевом видео (GPU стенда)

№ и наименование сценария	Скорость	Кадров обр.	Найдено аномалий	Средняя задержка	Задержка P95	Частота (FPS)	Пропуск / CamOff	Восст. камеры / GNSS
1. Базовый контроль (дисторсия)	0 км/ч	259	340	62,67 мс	**74,99 мс**	13,75	0 / 0	0,00 с / 0,0
2. Высокая скорость + смаз	300 км/ч	259	324	65,56 мс	**74,51 мс**	13,18	0 / 0	0,00 с / 0,0
3. Скорость 350 км/ч + осадки	350 км/ч	244	269	63,36 мс	**70,95 мс**	13,48	15 / 0	0,00 с / 0,0
4. Аварийный режим 400 км/ч	400 км/ч	136	120	62,63 мс	**71,15 мс**	11,42	48 / 75	**0,040 с / 0,020 с**
5. Предельная нагрузка 400 км/ч	400 км/ч	182	181	65,87 мс	**80,82 мс**	11,79	27 / 50	**0,015 с / 0,030 с**

Методологическое пояснение по полям `missed_known_defects = N/A` в Серии А: как задокументировано в `vsm_simulator/runner.py` (стр. 225) и `README_RU.md`, при подаче на вход полевого видеоролика без файла покадровой разметки `ground_truth.json` симулятор принципиально выводит `N/A` в графах пропусков и ложных тревог, поскольку вычислять `FN/FP` по собственным предсказаниям модели математически некорректно.

2.2. Серия Б — Верифицированный прогон с эталонной GT-разметкой (`run_vsm_stress_matrix.py`)

Для полной количественной оценки `TP / FP / FN` при `IoU >= 0,5` с учётом аффинной трансформации рамок при вибра (`transform_boxes`) выполнен автоматический прогон 5 сценариев на 260-кадровой эталонной последовательности размеченных дефектов в `ground_truth_stress_matrix.json`, артефакты сохранены в `verification/vsm_stress_matrix/`):

Код сценария в репозитории	Скорость / погода	Кадров обр. / всего	TP	FP	FN (всего)*	Precision	Recall (наблюд.)	Recall (всего)	F1-score	Во ка GN
`01_baseline_0kmh_distortion`	100 км/ч, без осадков	260 / 260	156	12	0	**0,9286**	**1,0000**	**1,0000**	**0,9630**	0,0 с / 0,0
`02_speed_300kmh_motion_blur`	300 км/ч, смаз 6 px	260 / 260	156	12	0	**0,9286**	**1,0000**	**1,0000**	**0,9630**	0,0 с / 0,0
`03_speed_350kmh_vibration_weather`	350 км/ч, дождь 35%	248 / 260	148	12	8*	**0,9250**	**1,0000**	**0,9487**	**0,9367**	0,0 с / 0,0
`04_speed_400kmh_fault_recovery`	400 км/ч, туман + сбои	196 / 260	116	10	40*	**0,9206**	**1,0000**	**0,7436**	**0,8227**	**0,0 с / 0,0**
`05_speed_400kmh_high_load`	400 км/ч, снег + сбои	206 / 260	122	11	34*	**0,9173**	**1,0000**	**0,7821**	**0,8443**	**0,0 с / 0,0**

*Все пропуски (`FN = 8, 40, 34`) возникли исключительно в моменты принудительного сброса пакетов (`dropped_frame` аварийного отключения камеры (`camera_off_frames`), которые симулятор честно засчитывает в `false_negative`, демонстр необходимость непрерывного видеопотока и детектора потери наблюдения.

3. Верификация обученных моделей компьютерного зрения

Каждая модель из реестра `trained_models.py` прошла проверку с фиксацией объёма выборки, разрешения входа (`imgsz`), типа разбиения (независимый `test` или парная `validation`) и контрольных сумм исходных архивов:

Канал и модель	Архитектура	Датасет и происхождение	Контур проверки и размер	Верифицированные показатели
Локатор пантографа	YOLO26 detect	Видеозаписи токоприёмников на фоне опор КС и неба	**Независимый TEST** (`n = 257`)	**F1 = 0,891**; mAP50-95 = 0,680
Детектор искрения (дуги)	YOLO26 detect	Кадры электрической дуги и солнечных бликов	**Независимый TEST** (`n = 288`)	**F1 = 0,787** (устойчивость к контровому свету)
Полоса токосъёмника	YOLO26n (50 эпох)	Открытый датасет **RICARDO** (10 112 кадров)	**VALIDATION** (`n = 1 011`, 1 012 в test)	**AP50 = 0,995**; mAP50-95 = 0,967; F1 = 0,990
Скрепления рельсов	YOLO26 detect	Датасет **RFDD** (исправные и дефектные клеммы)	**Независимый TEST** (`n = 457`)	**mAP50 = 0,916**; mAP50-95 = 0,762
Сегментация пути	YOLO26s-seg	Маски рельсовых нитей и шпальной решётки	**Независимый TEST** (`n = 399`)	**mAP50 = 0,940**; mAP50-95 = 0,842
Поверхность рельса	YOLO26s-seg	Датасет **NEU Surface Defects**	**VALIDATION** (`n = 407`)	Box **mAP50 = 0,842**; Mask **mAP50 = 0,813**
Человек на путях (#07)	YOLO26n (`imgsz=1536`)	**RAIL-BENCH** (KIT, 2 500 PNG, 24,15 ГБ)	**Парная VALIDATION** (`n = 411` кадров, 762 чел.)	До: P=0,6462 | R=0,3859 | mAP50=0,4505 **После (#07): P=0,7078 | R=0,5131 | mAP50=0,5743**
БПЛА в габарите (#10)	YOLO26 (эпоха 53)	Svanström (CC0) + Aksoy (CC BY 4.0) + Özel	**VALIDATION** (`n = 1 332` кадра)	**mAP50-95 = 0,6469** (базовый чекпойнт: 0,589)

3.1. Протокол парной проверки модели человека (#07 vs базовая vs #08)

Парная проверка выполнена на идентичной выборке из **411 реальных железнодорожных кадров RAIL-BENCH (762 аннотированных пешехода)** при фиксированном разрешении входа `imgsz = 1536` и пороге `conf = 0,25`:

- **Исходный детектор до дообучения:** `Precision = 0,6462`, `Recall = 0,3859`, `mAP50 = 0,4505`, `mAP50-95 = 0,2418`.
- **Модель #07 (дообучена на 1 218 реальных кадрах RAIL-BENCH):** `Precision = 0,7078 (+6,16 п.п.)`, `Recall = 0,5131 (+12,72 п.п., относительный прирост +33,0%)`, `mAP50 = 0,5743 (+12,38 п.п.)`.
- **Модель #08 (1 218 реальных + 238 синтетических кадров SynRailObs):** показала более высокий Precision на крупных фигурах, но снижение полноты (Recall) на дальних реальных пешеходах относительно #07. По критерию безопасности движения в качестве рабочей зафиксирована модель #07.

4. Верификация физического макета с 2 камерами C920 и полигонный регламент

4.1. Протокол испытаний двух одноимённых камер Logitech HD Pro Webcam C920

На физическом стенде команды используются две аппаратные USB-камеры **Logitech HD Pro Webcam C920** (в системе Windows при наличии виртуальной камеры `OBS Virtual Camera [ID 0]` они получают индексы `[ID 1]` и `[ID 2]`). В ходе отладки и тестирования (`08_Диагностика_камер.bat` / `check_cameras.py`) решены и подтверждены следующие задачи:

- **Устранение конфликта USB-драйвера DirectShow / Media Foundation:** для второй одноимённой камеры C920 (`ID 2`) реализовано многоступенчатое открытие в `final_capture.py` — сначала стандартный захват, затем «чистый» `CAP_DSHOW` без принудительной перезаписи регистров `CAP_PROP_FPS / BUFFERSIZE`, затем `CAP_MSMF` по системному индексу и по физическому порядковому номеру камеры (с пропуском виртуальной камеры OBS).
- **Режим «Камеры в 2 окнах» (`main.py`):** обе камеры открываются параллельно в двух независимых окнах с собственными потоками чтения и рендеринга, фиксированной высотой статусных панелей (без дрожания интерфейса) и изолированными трекерами `ScopedBYTE`.

4.2. Регламент проведения зачётной серии опытов на полигоне (`06_Полигон_и_финал.bat`)

Модуль `finale.py` / `finale_ui.py` реализует строгий метрологический протокол полигонных испытаний для профилей колеи **750 мм** (полигон финала), **1520 мм** и пользовательского макета:

1. **Фиксация конфигурации до старта серии:** выбираются задача, источник, веса модели (`.pt`) и порог срабатывания. При любом изменении параметров во время серии опыт помечается как невалидный и автоматически исключается из итоговой сводки.
2. **Отрицательные (контрольные) опыты:** прогон по исправному участку пути без дефектов и посторонних предметов для измерения частоты ложных срабатываний в минуту (`false_events_per_minute`).
3. **Положительные опыты (по одной эталонной цели на прогон):** предъявление дефекта рельса/скрепления, пантографа или препятствия в габарите. Фиксируются факт обнаружения, задержка первой карточки (`first_card_latency_sec`) и число дублирующих карточек.
4. **Стресс-проверка отказоустойчивости на стенде:** перекрытие объектива, снижение освещённости и физическое отключение/подключение USB-камеры. Подтверждается переход в статус «Нет пригодного наблюдения» и автоматическое восстановление захвата после возврата камеры.
5. **Независимая верификация и экспорт:** оператор проверяет каждую карточку, заполняет журнал ручных вмешательств и экспортирует неизменяемый пакет (`HTML + JSON + CSV + ZIP с кадрами`), открывающийся на любом ПК без установленного PANOPTR.

> **Заключение комиссии по внутренним испытаниям команды:** программный комплекс PANOPTR (233 автотеста, 5 сценариев симулятора BCM, 19 весов моделей YOLO26 и двухкамерный физический стенд C920) полностью работоспособен, воспроизводим в офлайн-режиме и готов к демонстрации на финальной защите.